PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
4ta práctica (tipo b)
Primer Semestre 2026

Indicaciones Generales:

- Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear **variables globales, NI OBJETOS** (con excepción de los elementos de **iostream, iomanip y fstream**). **NO PUEDE UTILIZAR LA CLASE string**. Tampoco se podrán emplear las funciones malloc, realloc, memset, strtok o strdup, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas. **NO PODRÁ EMPLEAR PLANTILLAS EN ESTE LABORATORIO**
- Deberá modular correctamente el proyecto en archivos independientes. LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE. **Cada función NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.** El archivo main.cpp solo podrá contener la función main de cada proyecto y el código contenido en él solo podrá estar conformado por tareas implementadas como funciones. En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de una función si esta función no es llamada en ninguna parte del proyecto o su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestres resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO AL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total**: 20 puntos.

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en CLion siguiendo estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"Lab04_2026_1_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final).

Cuestionario:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 5 del curso: "Listas Genéricas". En este laboratorio se trabajará con punteros sin tipo, así como la implementación de TAD's.

Deberá elaborar un proyecto denominado "ListaGenerica" y en él desarrollará el programa que dé solución al problema planteado. DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁ 3 PUNTOS DE LA NOTA FINAL.

Se tienen tres archivos del tipo CSV, los cuales se describen a continuación:

```
Atenciones1.csv
110,25/4/2026,VACUNACION,10:30,PENDIENTE,LuisXV,Siberiano,plomo,FELINO
102,10/04/2026,CONTROL,10:00,PROGRAMADA,Fenix,Ninfa,Lutino,AVE
108,7/4/2025,CONTROL,09:30,PROGRAMADA,Axl Rose,Canario,Amarillo,AVE
111,8/4/2026,VACUNACION,13:00,PROGRAMADA,Slash,Canario,Agata Rojo,AVE …
   Codigo, Fecha, Motivo, Hora, Estado, Nombre, Raza, Color, Especie
```

Con esta información, la función "main" del proyecto estará compuesto por el siguiente código:

```
#include "Biblioteca/BibliotecaGenerica.h"
#include "Biblioteca/BibliotecaRegistros.h"
#include "Biblioteca/BibliotecaEnteros.h"
#define MAX 300

int main() {
   void*arreglo1[MAX]{},*arreglo2[MAX]{};
   void*lista1,*lista2;

   procesaArreglo(arreglo1,leenum,"ArchivosIngreso/numeros1.txt");
   creaLista(arreglo1,lista1,comparanum);
   procesaArreglo(arreglo2,leenum," ArchivosIngreso/numeros2.txt");
   creaLista(arreglo2,lista2,comparanum);
   fusionaListas(lista1,lista2,verificanum);
   imprimeLista(lista1,imprimenum," ArchivosSalida/Repnum.txt");

   procesaArreglo(arreglo1,leeregistro," ArchivosIngreso/Atenciones1.csv");
   creaLista(arreglo1,lista1,compararegistro);
   procesaArreglo(arreglo2,leeregistro," ArchivosIngreso/Atenciones2.csv");
   creaLista(arreglo2,lista2,compararegistro);
   fusionaListas(lista1,lista2,verificareg);
   imprimeLista(lista1,imprimeregistro," ArchivosSalida/Repreg.txt");
   return 0;
}
```

NO PUEDE CAMBIAR ESTE CÓDIGO

Para solucionar este problema se le solicita que defina una **lista genérica simplemente ligada**. La misma debe tener la siguiente estructura:

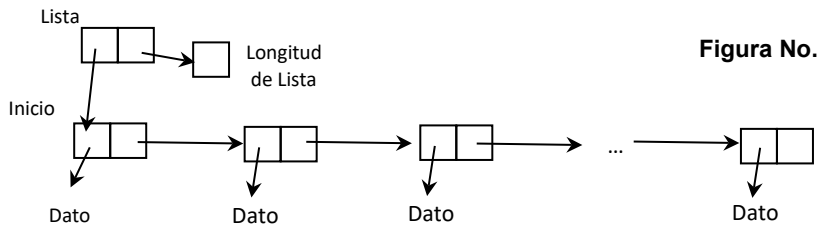

Figura No. 1

Esta estructura debe contar con una biblioteca **BibliotecaGenerica**, con las funciones necesarias para su soporte, como son: ***procesaArreglo***, ***creaLista***, ***generaLista***, ***insertaLista***, e ***imprimeLista***.

- La función ***procesaArreglo*** recibe el nombre del archivo a ser cargado en el arreglo estático.
- La función ***creaLista*** recibe el arreglo a ser cargado en la lista, como primer paso se debe ordenar del arreglo de forma ascendente empleando ***qsort***, luego debe invocar a las funciones ***generaLista*** e ***insertaLista***. Con la última función se debe mover los datos del arreglo a la lista.
- La función ***generaLista*** se encargará de crear la lista vacía de forma que quede lista para insertar los datos de acuerdo con los bloques definidos. La lista inicial debe tener la estructura que se muestra en la Figura 2.

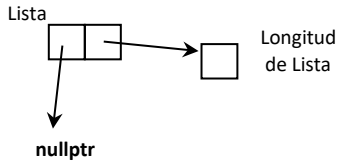

Figura No. 2

- La función ***insertaLista*** se encargará de llenar la lista sin perder el orden del arreglo.
- La función ***fusionaListas*** se encargará de unir dos listas en una sola (siempre en la primera lista). El proceso de fusión de las listas ordenadas debe generar una lista ordenada. **En este proceso no debe crear nuevos nodos, ni crear una nueva lista. Recuerde que en todo momento debe mantener actualizada la longitud de la lista.**

- La función ***imprimeLista*** recibe el nombre del archivo donde realizará la impresión de la lista según lo solicitado en cada pregunta. Para esta operación se debe recorrer la lista completamente.

Pregunta 1 (12 puntos)

Desarrolle la biblioteca **BibliotecaGenerica**, que brinde soporte a los arreglos y listas que aparecen en el main de acuerdo con la Figura 1. Para probar el buen funcionamiento de esta biblioteca genérica, desarrolle la biblioteca **BibliotecaEnteros** la cual debe trabajar **solo** con números enteros. Finalmente debe imprimir la lista fusionada en el archivo brindado como parámetro de la función a modo de prueba. De la siguiente forma:

```
1
2
4
5
6
8
…
```

- (2.0 puntos) Desarrolle la función ***procesaArreglo***
- (2.0 puntos) Desarrolle la función ***creaLista (qsort)***
- (1.0 puntos) Desarrolle la función ***generaLista***
- (2.0 puntos) Desarrolle la función ***insertaLista***
- (3.0 puntos) Desarrolle la función ***fusionaListas***
- (1.0 puntos) Desarrolle la función ***imprimeLista***
- (1.0 puntos) Desarrolle los punteros a función propios del archivo con números

Pregunta 2 (8 puntos)

Una vez comprobado el buen funcionamiento de su biblioteca genérica, desarrolle la biblioteca **BibliotecaRegistros,** donde deberá cargar todos los datos de los archivos de Atenciones, primero en arreglo y luego en la lista genérica. El ordenamiento debe estar dado por la fecha y hora de la cita. Finalmente debe emitir un reporte similar al que se muestra a continuación:

```
Reporte

FECHA       HORA    CODIGO  NOMBRE        RAZA                COLOR
==========================================================================
2025/04/17  11:00   101     Luna          Labrador            Negro
2025/10/03  09:30   126     Pimpona       Agapornis           Lutino
2025/10/03  12:30   103     Rocky         Bulldog             Marron
2025/10/12  09:30   126     Pimpona       Agapornis           Lutino
2025/10/13  12:30   103     Rocky         Bulldog             Marron
2025/12/20  09:30   125     Debbie Harry  Canario             Amarillo Mosaico
2025/12/20  12:30   109     Dali          Americano           Blanco
…
```

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Ana Roncal, Erick Huiza, Miguel Guanira, Erasmo Gómez, Rony Cueva

San Miguel, 8 de mayo del 2026.